

1. Présentation du Projet et Contexte Global

En République Démocratique du Congo (RDC), particulièrement à Kinshasa, la gestion scolaire rencontre des dysfonctionnements persistants : erreurs de calcul des résultats, suivi insuffisant des présences, rapports incomplets et communication fragmentée entre administration, enseignants, élèves et parents. Ces difficultés compromettent la fiabilité des données, la continuité pédagogique et la capacité des directions à prendre des décisions éclairées.

LEYISA SCHOOL est une plateforme web multi-écoles (SaaS) conçue pour répondre à ces enjeux. Elle automatise et sécurise la gestion administrative, pédagogique et financière, tout en favorisant la transparence, la traçabilité et la fluidité des informations dans les établissements scolaires.

2. Périmètre du Projet

Le projet cible prioritairement la province de Kinshasa, avec une architecture pensée pour une extension future à l'échelle nationale. La solution sera déployée via une interface Web responsive, accessible depuis smartphones, tablettes et ordinateurs.

3. Objectifs

3.1 Objectif principal

Développer une plateforme web innovante destinée à simplifier et automatiser la gestion scolaire, améliorer le suivi des élèves et du personnel, sécuriser les données et fluidifier la communication entre tous les acteurs.

3.2 Objectifs spécifiques et impacts attendus

Objectif Spécifique	Impact Attendu
Simplification du suivi des présences (élèves & enseignants)	Fiabilisation des données et gain de temps administratif
Gestion centralisée des élèves, classes et personnel enseignant	Meilleure organisation et traçabilité des informations
Suivi précis et sécurisé des résultats scolaires	Réduction des erreurs et des manipulations de notes
Communication automatisée (SMS, WhatsApp)	Notifications en temps réel aux acteurs concernés
Sécurisation et confidentialité des données	Protection des informations sensibles et traçabilité des actions
Gestion administrative et financière simplifiée	Contrôle des conditions d'accès et suivi des frais

4. Gestion Scolaire

4.1 Structure scolaire

- **Semestres pour les humanités** : 2 semestres chacun composé de 3 périodes (dont la 3ème est celle des examens). Les résultats de chaque semestre sont calculés à partir des 3 périodes, puis le total des deux semestres donne le résultat final annuel.
- **Éducation de base** : classes de 7ème et 8ème.
- **Sections** : électricité, math-physique, latin-philo, etc.

4.2 Calcul des résultats

- **Pourcentage général** : le total de l'élève est ramené sur une base de 100%.
- **Pondération par les maxima** : chaque matière est pondérée selon sa note maximale. Ex : Chimie sur 30 a plus de poids qu'ECM sur 10.

4.3 Bulletin scolaire

- Génération en PDF
- Imprimable
- Inclure signature/cachet
- QR Code de vérification

5. Gestion des Utilisateurs

5.1 Parents

- Pas de compte parent pour la première version
- Réception de notifications SMS (automatique ou manuel) et WhatsApp (facultatif)

5.2 Enseignants

- Modification des notes après validation : non
- Dépôt des devoirs : oui
- Envoi d'annonces : oui (interrogations, TP, examens, publication résultats)
- Consultation : uniquement leurs classes et matières
- Publication des résultats : seul l'enseignant titulaire peut publier après validation de tous les enseignants concernés

5.3 Administration

- Droits maximum : directeur, préfet, administrateur système
- Hiérarchie de permissions détaillée : oui (rôles, droits, restrictions)

6. Gestion Financière

6.1 Paiements

- Version initiale : gestion conditionnelle des accès en fonction du paiement des frais
- Les administrateurs saisissent manuellement les montants payés
- Aucun paiement en ligne ni Mobile Money dans cette version

6.2 Preuve de paiement

- Fournir une preuve de paiement qui permet d'activer l'accès aux fonctionnalités pour l'élève

7. Communication et Notifications

7.1 SMS

- Automatiques : ex. publication de résultats
- Manuels : ex. annonce d'une non tenue de cours

7.2 WhatsApp / Notifications Push

- Utilisation de WhatsApp Business API et notifications push

8. Infrastructure et contraintes terrain

8.1 Internet

- Fonctionnement en ligne
- Synchronisation ultérieure possible en cas de connexion interrompue

8.2 Appareils utilisés

- Smartphones Android (majoritaires)
- Ordinateurs
- Tablettes selon utilisateur

9. Sécurité et Conformité

9.1 Sauvegarde

- Historique complet des actions pour traçabilité

9.2 Journalisation

- Toutes modifications et suppressions tracées

10. Évolution Future

- Bibliothèque numérique
- Examens en ligne
- IA d'analyse scolaire
- Application mobile native
- Gestion financière complète
- Compte parent
- Suivi disciplinaire

11. Déploiement et Exploitation

11.1 Hébergement

- VPS ou Cloud international

11.2 Maintenance

- Mises à jour : assurées par l'équipe
- Support technique : assuré par l'équipe
- Gestion des bugs : assurée par l'équipe

12. Contexte spécifique

- Adaptation au contexte congolais (RDC)
- Compatibilité mobile-first, faible connectivité et accessibilité